

3교시: Git/GitHub/VS Code 기본 실습 - clone, MFA/PAT, commit, push

수업 목표

- GitHub repository를 만들고 clone, commit, push 흐름을 수행한다.
- clone한 repository를 VS Code에서 열고 README를 수정한다.
- GitHub MFA와 personal access token(PAT) 설정 흐름을 이해한다.
- token, MFA code, recovery code를 기록하지 않는 보안 기준을 적용한다.
- README를 첫 handoff/evidence 문서로 작성한다.

50분 흐름

Time	Activity
0-5분	Git/VS Code 준비 evidence 확인
5-15분	repository, commit, remote, 인증 흐름 설명
15-28분	repository 생성, clone, VS Code 열기, README 작성
28-40분	MFA 확인, PAT 생성 기준, commit/push
40-50분	실패 증상과 인증 blocker 기록

0-5분 Git/VS Code 준비 evidence 확인

- 완료 조건: Git CLI와 VS Code terminal 준비 상태를 말할 수 있다.

준비 확인

```
git --version  
pwd
```

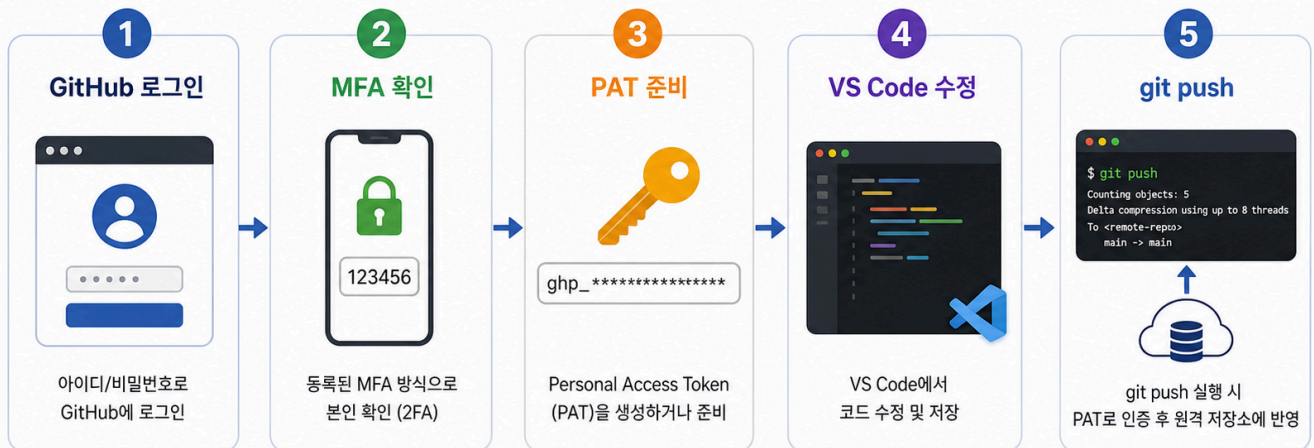
VS Code CLI가 등록되어 있으면 아래 명령도 확인한다.

```
code --version
```

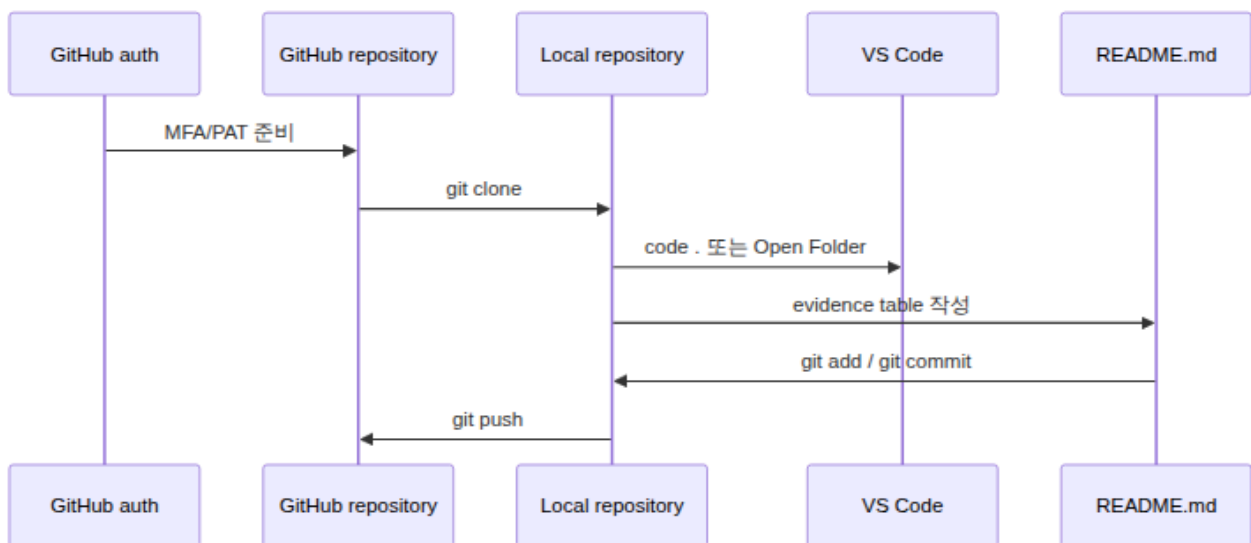
`code --version` 이 실패해도 수업 진행은 가능하다. VS Code GUI에서 `File > Open Folder` 또는 `Terminal > New Terminal` 을 사용할 수 있으면 된다.

Visual 1: clone부터 push까지

MFA · PAT · Git push 인증 흐름



이 이미지는 Git 작업 실패를 “Git이 어렵다”로 뭉개지 않고 계정 로그인, MFA, PAT, 로컬 변경, push의 단계별 문제로 분리하게 한다. 토큰 값은 수업 산출물에 기록하지 않고, 생성 여부와 push 결과만 evidence로 남긴다.



5-15분 repository, commit, remote, 인증 흐름 설명

- 완료 조건: 학생이 GitHub password, MFA, PAT, credential manager의 차이를 구분한다.

Git commit은 단순 저장이 아니라 "어떤 변경을 어떤 이유로 남겼는가"를 기록하는 단위다. GitHub repository는 그 기록을 다른 사람과 공유하는 원격 장소다. README는 repository에 들어온 사람이 가장 먼저 읽는 실행 설명서이자 evidence index다.

MFA는 GitHub 계정 로그인을 보호하는 장치다. PAT는 HTTPS push나 API 접근에서 password 대신 쓰는 제한된 access token이다. 수업에서 확인할 것은 설정 상태와 blocker이지, token 값 자체가 아니다.

공식 참고

- Creating a repository: <https://docs.github.com/en/repositories/creating-and-managing-repositories/creating-a-new-repository>
- About README files: <https://docs.github.com/en/repositories/managing-your-repositorys-settings-and-features/customizing-your-repository/about-readmes>
- Configuring two-factor authentication: <https://docs.github.com/en/authentication/securing-your-account-with-two-factor-authentication-2fa/configuring-two-factor-authentication>
- Managing personal access tokens: <https://docs.github.com/en/authentication/keeping-your-account-and-data-secure/managing-your-personal-access-tokens>

Visual 2: Git 단계별 evidence 표

단계	보이는 evidence	운영 의미
MFA 확인	GitHub 로그인 후 2FA challenge 통과	계정 보호 기준을 충족했다.
PAT 준비	token 값이 아니라 설정 여부와 만료일만 기록	HTTPS push 인증 수단을 준비했다.
clone 직후	repository 폴더 생성	원격 기준을 로컬로 가져왔다.
VS Code 열기	Explorer에 repository 파일 표시	수정할 작업공간을 확인했다.
commit 직후	commit hash 출력	변경 이유가 로컬 이력에 남았다.
push 직후	GitHub README 표시	팀원이 같은 evidence를 볼 수 있다.

15-28분 repository 생성, clone, VS Code 열기, README 작성

- 완료 조건: repository 폴더가 로컬에 있고, VS Code에서 README를 수정한다.

GitHub 웹에서 새 repository를 만든 뒤 <YOUR_REPOSITORY_URL> 을 자신의 주소로 바꿔 실행한다.

```
git clone <YOUR_REPOSITORY_URL>
cd <YOUR_REPOSITORY_NAME>
git status
```

VS Code CLI가 등록되어 있으면 repository 폴더를 바로 연다.

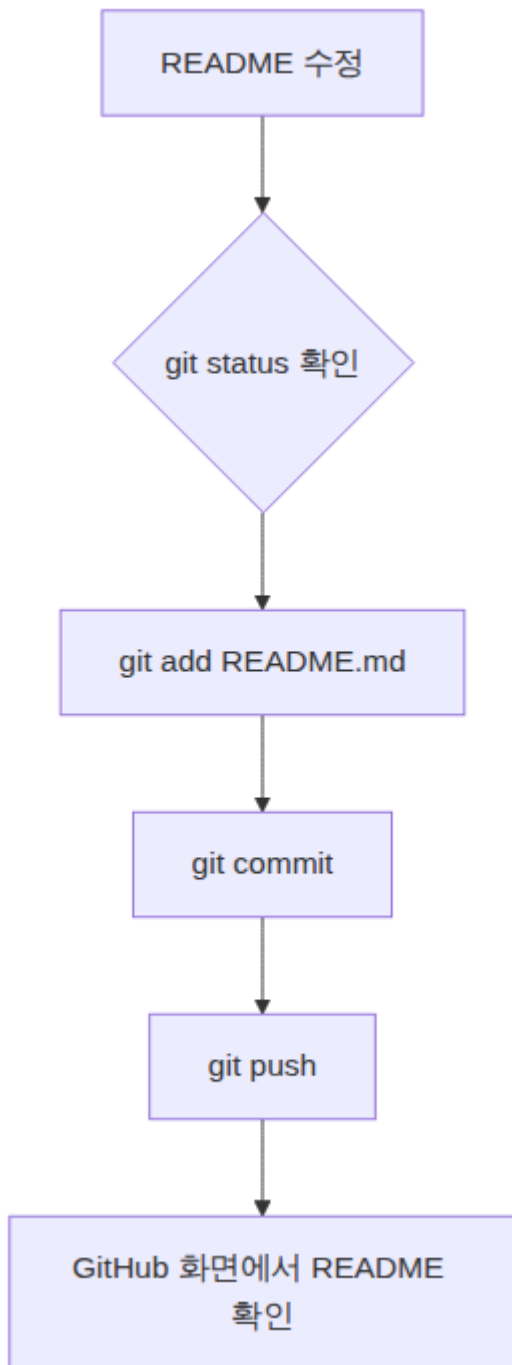
```
code .
```

code . 가 실패하면 VS Code GUI에서 File > Open Folder 를 선택하고 clone한 repository 폴더를 연다.

README에 다음 표를 작성한다. token, password, MFA code, recovery code는 쓰지 않는다.

Evidence	Value
git version	
repository URL	
working directory	
VS Code open method	code . 또는 Open Folder
MFA status	enabled/blocked
PAT status	ready/blocked, value not recorded

Visual 3: README 변경 흐름



28-40분 MFA 확인, PAT 생성 기준, commit/push

- 완료 조건: push 성공 또는 인증 blocker를 안전하게 기록한다.

MFA 설정 기준

GitHub 웹에서 push 권한과 계정 보호를 다룰 때 MFA는 선택 장식이 아니라 기본 보안 조건이다. 수업에서는 MFA secret, recovery code, 인증 앱 화면을 공유하지 않는다.

1. GitHub 우측 상단 profile menu에서 Settings 로 이동한다.
2. Password and authentication 에서 Two-factor authentication 설정 상태를 확인한다.
3. 가능한 경우 TOTP authenticator app을 우선 사용한다.
4. recovery code는 개인이 안전하게 보관하고 README, 채팅, 화면 캡처에 남기지 않는다.

PAT 생성 기준

HTTPS로 `git push` 가 인증을 요구할 때는 GitHub password를 쓰지 않고 PAT 또는 credential manager 흐름을 사용한다. GitHub 공식 문서는 command line/API 인증에서 personal access token을 password 대신 사용할 수 있다고 설명한다.

수업용 fine-grained PAT 권장값:

설정	권장값
Token type	Fine-grained token
Expiration	수업 기간에 맞춘 짧은 만료일
Repository access	Only select repositories
Selected repository	오늘 만든 repository
Repository permissions	Contents: Read and write, Metadata: Read-only
기록 금지	token value, recovery code, MFA code

생성 절차:

1. GitHub Settings > Developer settings > Personal access tokens > Fine-grained tokens 로 이동한다.
2. Generate new token 을 선택한다.
3. token name, expiration, repository access, permission을 위 표처럼 최소 범위로 지정한다.
4. 생성된 token 값은 한 번만 보인다. 복사해서 credential prompt에만 사용하고 README에 붙이지 않는다.
5. token을 잃어버리면 재확인하지 않고 폐기 후 새로 만든다.

README를 저장한 뒤 VS Code terminal에서 실행한다.

```
git status
git add README.md
git commit -m "Add week 1 evidence table"
git push
```

`git push` 에서 username/password를 묻는 경우:

- username에는 GitHub username을 입력한다.
- password 자리에는 GitHub password가 아니라 PAT를 입력한다.
- Git Credential Manager 또는 browser login이 뜨면 공식 인증 흐름을 따른다.
- token 값은 terminal 출력, README, screenshot, 채팅에 남기지 않는다.

40-50분 실패 증상과 인증 blocker 기록

- 완료 조건: GitHub README visible 여부와 auth blocker를 evidence로 남긴다.

실패 증상 triage

Symptom	First check	Do not record
Authentication failed	PAT permission/expiration, credential cache	token value
403	repository permission, selected repository scope	token value
Repository not found	repository URL, owner/name typo	token value
credential prompt 반복	credential manager cache, wrong token	token value

실습 Evidence

Evidence	Value
repository URL	

first commit message	
git status after push	
GitHub README visible	yes/no
MFA status	enabled/blocked
PAT status	ready/blocked, value not recorded
auth blocker	none 또는 symptom only

흔한 오해

오해	교정
commit은 push와 같다.	commit은 로컬 기록이고 push는 원격 전송이다.
README는 마지막에 쓰는 문서다.	README는 실행 조건과 evidence를 계속 누적하는 문서다.
MFA를 켜면 push도 자동으로 된다.	MFA는 웹 로그인 보호이고, HTTPS push에는 PAT 또는 credential manager 인증이 별도로 필요할 수 있다.
PAT는 GitHub password와 같다.	PAT는 범위와 만료가 있는 access token이다. 값은 password처럼 보호하고 필요 최소 권한으로 만든다.
인증 오류는 Git 문제다.	token 권한, credential manager, repository 권한, URL 오타 문제일 수 있다. 증상을 기록한다.

학술 근거와 DevOps insight

소프트웨어 공학에서 형상 관리는 변경 통제의 핵심이다. DevOps 현업에서는 배포 가능한 변경을 commit, pull request, release로 추적한다. 여기에 인증과 권한 관리가 붙으면 "누가 어떤 권한으로 어떤 변경을 원격에 보냈는가"까지 운영 evidence가 된다. 작은 README commit이라도 "변경을 설명하고 보호된 계정으로 공유한다"는 협업의 기본 단위다.

다음 주차 매핑

컨테이너 실행 환경 정의, Kubernetes manifest, Terraform file도 모두 Git에 남는다. commit message와 README evidence는 나중에 배포 변경과 장애 원인을 추적하는 최소 단서가 된다.

평가 기준

기준	2점 evidence
Git/GitHub/VS Code 연결	repository를 clone하고 VS Code에서 열어 README를 수정했다.
인증 준비	MFA/PAT 상태를 token 값 없이 기록했다.
commit/push	README 변경을 commit하고 push하거나, 실패 증상을 secret 없이 기록했다.
보안 책임	token, MFA code, recovery code를 README, screenshot, 채팅에 남기지 않았다.